

에르위나제주 (비엘엔에이치(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의대상구분	결정신청
주성분 함량	L-asparaginase 10 KI.U
제형 및 성상	백색의 동결 건조된 주사제
효능·효과	E. coli 유래 아스파라기나제(asparaginase)에 과민성이 있는 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 다른 화학요법제와의 병용요법
용법·용량	(이 약은 급성 림프구성 백혈병(ALL) 치료를 위해 다른 화학요법제와 병용하여 사용) E. coli 유래 아스파라기나제의 계획된 투여방법에서 주 3회, 1회 25,000 IU/m ² 씩, 근육주사
의약품 분류	421 : 항악성종양제, 희귀, 전문의약품
품목허가일	2007년 2월 27일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

- 급성 림프구성 백혈병은 림프구계 전구세포가 악성 세포로 변하여 발병하는 질병으로 간, 비장, 림프계, 척수 등을 침범하는 질환임¹⁾
 - 증상은 주로 피로와 출혈이 있고 체중감소, 발열, 땀 등이 있을 수 있으며 백혈구 감소증으로 인한 감염이 있을 수 있음. 급성 림프구성 백혈병 (ALL)은 성인보다 소아에서 발생률이 높음²⁾
 - 2016년에 발표된 중앙암등록본부 자료에 의하면 림프구성백혈병은 642건으로 전체 암 발생의 0.3%를 차지하며 환자의 나이의 중앙값은 11세임. 연령 대별로 보면 10세 미만이 21.2%로 가장 많았고, 60대가 14.5%, 50대가 13.9%의 순임³⁾.
- 급성 림프구성 백혈병 항암화학요법
 - 관해유도
 - 관해유도 시 약물은 통상 4주간 사용함. 소아에서는 glucocorticoid + vincristine + l-asparaginase 의 최소 세가지 약물을 사용하며, 고위험 군에는 다우노마이신을 추가함으로써 거의 모든 환자에서 관해에 성공하고 있음.
 - 관해유지
 - 관해 후 치료로는 중추신경계 백혈병 침범 예방을 포함한 강화요법 및 공고요법, 유지요법을 시행함.
 - 공고요법은 관해유도 시 사용되지 않았던 새로운 약물을 사용하는 경우, 또는 관해유도 시에 사용하였던 약물을 이용하여 재관해유도요법으로 사용하는 경우, 또는 고용량 치료를 하는 경우를 일컬음. 미세 잔류암을 제거하여 재발을 억제하고, 약제를 교체하여 사용함으로써 약제-내성 세포의 출현을 억제하고자 하는 목적임.
 - 이상에 언급된 치료에도 불구하고 반응이 나쁜 그룹으로서 필라델피아 염색체가 양성인 소아 ALL은 HLA가 일치하는 공여자가 있는 경우 첫

1) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology(10th) > Chapter 107. Management of acute leukemias

2) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology(10th) > Chapter 107. Management of acute leukemias

3) 중앙암등록본부, 2016년 국가암등록사업연례보고서 (2014년 암등록통계)

관해시에 조혈모세포이식을 시행 및 이마티닙(글리벡)을 관해유도시부터 병용하여 치료효과를 향상시키는 연구가 진행중임

- 관해 유지 요법은 2-3년 간 시행함
- 중추신경계 예방요법 : ALL 환자의 1-10%에 이어서 진단 시에 중추신경계 침범이 발견되며, 중추신경계 예방요법은 주로 메토트렉세이트를 포함한 항암제의 척수강내 주입으로 이루어지며, 두개 방사선조사 또는 고용량 사이타라빈, 덱사메타손 항암요법 등을 통해 이루어지기도 함

- 방사선 요법

- 중추신경계에 대한 예방적 치료, 진단 시 발견된 중추신경계 백혈병 치료, 중추신경계에서 재발된 백혈병 치료의 목적으로 사용함

- 표적치료제의 사용

- 암세포 표면의 막단백 또는 세포질 내의 특정 효소를 표적으로 하는 치료제로, 이마티닙(Ph+ ALL 치료)과 리툭시맙(광범위큰B세포림프종, 소세포림프종, Burkitt type ALL의 치료)이 사용됨.

○ 동종조혈모세포이식

- 고위험군 ALL 환자에서 완치를 위한 궁극적인 치료로 받아들여지고 있으며, GMALL group에서는 고위험군 환자 또는 표준위험군 환자 중 분자유전학적 반응이 없는 환자인 경우, 모든 재발 환자에 있어서 2차 관해가 유도된 경우에, 미국조혈모세포이식학회는 고위험군 환자에게 1차 관해 시기에 동종이식을 권유하고 있음

(2) 약제 특성

- 신청품은 “E. coli 유래 아스파라기나제(asparaginase)에 과민성이 있는 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 다른 화학요법제와의 병용요법”에 허가받은 약제임
- L-asparaginase의 작용기전, 종류, 과민반응
 - 작용기전: L-asparaginase는 E. coli나 Erwinia carotovora를 배양해서 추출한 효소로서 혈장 asparagine을 aspartic acid와 ammonia로 가수분해 하며, asparagine이 결핍된 종양세포에서는 단백질 및 DNA, RNA 합성이 억제됨⁴⁾
 - 종류: 아스파라기나제는 세가지 형태로, E. coli 유래 native asparaginase, E. coli 유래 asparaginase의 pegylated form인 pegarspargase(PEG-L-asparaginase), 그람 음성 박테리아 Erwinia chrysanthemi 유래의 Erwinia asparaginase가 있음⁵⁾. 국내에서는 native E. coli asparaginase(로이나제주)가 급여로 사용 중이며, Pegarspargase는 미허가 상태임
 - 과민반응 : L-asparaginase는 외부의 단백질이므로 과민반응이 흔히 나타나며, 체장 및 간 등 지속적인 단백질 생성이 필요한 기관에 영향을 미쳐서, 인슐린 분비 저하를 나타내며 고아밀라아제혈증이나 혈액응고능 이상을 동반하기도 함⁶⁾
 - 과민반응 발생 비율 및 시점

과민반응 발생 비율은 교과서 및 임상문헌마다 다소 다르나, E. coli 유래 native asparaginase에 과민반응을 나타내는 비율은 약 5~32.5% 사이로 확인되며,⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾ 학회에서는 약 30% 이라는 의견임¹¹⁾

과민반응 발생 시점은 환자마다 다르며, 관련학회에서는 소아 ALL 환자 대상 연구(n=154)에서 E.coli asparaginase 투여횟수 중앙값 12회(범위 3-22회) 후에 나타났다고 보고된 문헌을 제시함. 이 문헌에서는 과민반

4) 혈액학(2판) > chapter 23, 대한혈액학회 저, 2011

5) National Comprehensive Center Network (NCCN) Guidelines : Acute lymphoblastic leukemia. V4. 2017

6) Harrison's Online, Chapter 85. Principles of Cancer Treatment

7) Goodman & Gilman's pharmacology, 12th (2011)

8) RA Larson et al, Hypersensitivity reactions to L-asparaginase do not impact on the remission duration of adults with acute lymphoblastic leukemia. Leukemia(1998) 12; 660-665

9) Panosyan et al, Asparaginase Antibody and Asparaginase Activity in Children With Higher-Risk Acute Lymphoblastic Leukemia Children's Cancer Group Study CCG-1961, J Pediatr Hematol Oncol 2004;26:217-226

10) Woo Michael et al, Hypersensitivity or development of antibodies to asparaginase does not impact treatment outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia. J Clin Oncol 2000. 18(7); 1525-1532

11) 대한혈액학회[] 대한소아혈액종양학회[]

을 발생 후 *Erwinia asparaginase*로 전환한 환자 중 약 20%에서도 과민반응이 나타났고, 투여 횟수 중앙값 4회(3-22회)만에 나타났음¹²⁾¹³⁾

- *E. coli asparaginase*에 대해 생성된 항체는 *pegaspargase*에 대해 cross-reactive 하며,¹⁴⁾ *E. coli asparaginase*와 *Erwinia asparaginase* 간에는 cross-reactivity가 보고되지 않으며, *E. coli asparaginase*에 대한 항체의 존재가 *Erwinia asparaginase* 효소의 활성화에 영향을 주지 않음¹⁵⁾

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서 및 임상진료지침에서 ALL에 병용요법으로 투여한 *E. coli* 유래의 아스파라기나제에 과민반응을 나타낸 환자에게 기존 *E. coli* 아스파라기나제의 남은 투여를 신청품으로 전환하여 사용하도록 언급됨¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾
- 신청품은 교과서에서 아스파라기나제는 ALL의 치료 단계별 항암화학요법 중 관해유도 요법으로 glucocorticoid + vincristine + L-asparaginase 병용요법으로 주로 권고되고 있으며, 관해유도 이후 공고요법 및 강화요법에 아스파라기나제가 병용요법으로 권고됨¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾

(4) 임상시험 결과

- [Erwinia asparaginase로의 전환에 관한 시험] *E.coli asparaginase* 과민반응 이력이 있는 환자들에게 주 2회 신청품으로의 전환이 효과적임. *Erwinia asparaginase*는 *E.coli asparaginase* 과민반응이 발생한 ALL (급성 림프구성 백혈병) 소아에게 대체 치료제로 고려됨²²⁾²³⁾
- 총 215명 (1-18세 소아) 중, *E.coli asparaginase*에 과민반응을 보여 주

12) 대한소아혈액종양학회(), 대한혈액학회()

13) Woo et al. Hypersensitivity or Development of Antibodies to Asparaginase Does Not Impact Treatment Outcome of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia. J Clin Oncol 18:1525-1532

14) Williams Hematology (8th) > Chapter 93, 2010

15) National Comprehensive Center Network (NCCN) Guidelines : Acute lymphoblastic leukemia. V4. 2017

16) Abeloff's Clinical Oncology (5th), 2014

17) Hoffman: Hematology : Basic Principles and Practice (7th), 2017

18) National Comprehensive Center Network (NCCN) Guidelines : Acute lymphoblastic leukemia. V4. 2017

19) Cancer: Principles & Practice of Oncology (9th), 2011

20) Abeloff: Abeloff's Clinical Oncology (5th), 2014

21) Hoffman: Hematology: Basic Principles and Practice, (7th), 2017

22) Vrooman LM et al. *Erwinia asparaginase* after allergy to *E.coli asparaginase* in children with acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood Cancer. 2010 Feb 54(2):199-205,

23) 식약처 허가 사항 용법 용량인 주 3회 투여가 아닌 주 2회 투여로 진행된 임상시험임.

2회 Erwinia asparaginase (25,000IU/m²) 근육주사를 투여받은 1-18세 42명의 ALL 환자들을 분석한 결과,

- 환자들의 Nadir serum asparaginase activity (NSAA)가 측정되었는데, 치료적으로 효과가 있는 NSAA가 대부분의 환자들에서 보여졌음. 즉 NSAA 샘플이 있는 Erwinia asparaginase 투여된 38명중 34명 (89%)이 적어도 1회 NSAA가 치료적 기준 수치인 혈중 농도 0.1IU/ml 이상이었음.
- E.coli asparaginase에 과민반응을 보여 Erwinia asparaginase로 전환된 42명의 환자 중 5명은 재발하였고, 1명은 패혈증으로 사망함. 2차암은 발생하지 않음. 중간 추적관찰기간인 5.4년에서 무사건 생존율(EFS)은 Erwinia asparaginase로 전환된 환자와 E.coli asparaginase에 과민반응을 보이지 않은 환자 간 유의한 차이가 없었음 ($86 \pm 5\%$ vs. $81 \pm 3\%$, $P=0.55$)

(5) 학회의견

- 관련 학회에 의하면 E. coli L-asparaginase에 과민반응을 일으킨 경우 교차 내성을 일으키지 않고, 대체하여 사용할 수 있도록 허가받은 유일한 약제로 신청품을 추천하고 있음.²⁴⁾ 다만, 일부 학회에서는 성인에서는 소아/청소년에 비해 아스파라기나제의 고유한 독성(체장염, 혈전, 출혈 경향)이 심각하게 발생할 수 있다고 언급함²⁵⁾

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 “E. coli 유래 아스파라기나제(asparaginase)에 과민성이 있는 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 다른 화학요법제와의 병용요법”에 허가받은 약제로, 신청품은 기존 E. coli 아스파라기나제에 과민반응을 나타낸 경우에 대체 약제가 없으나, 급성 림프구성 백혈병 (ALL) 치료에는 현재 다양한 요법이 급여되고 있는 점²⁶⁾ 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제 6조 (진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움

24) 대한혈액학회 (), 대한소아혈액종양학회 ()

25) 대한혈액학회 (), 대한소아혈액종양학회 ()

26) 암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용 기준 및 방법에 관한 세부사항, 개정, 공고 제 2017-213호(2017.10.1.시행)

(7) 급여기준 검토결과

○ 암질환심의위원회 (2013년 04월 17일)

35. 급성림프모구백혈병(Acute Lymphoblastic Leukemia)

[1군 항암제 단독 또는 병용요법], [2군 항암제를 포함한 요법]

주. *Erwinia* L-asparaginase(제품명: 에르위나제주)는 「*Escherichia coli* L-asparaginase 제제(제품명: 로이나제주) 사용에 과민성이 있는 급성 림프구성백혈성(ALL) 환자」에서 다음과 같은 경우에 한하여 사용 시 급여 인정함.

- *Escherichia coli* L-asparaginase 제제(제품명: 로이나제주) 사용 시 3등급 이상의 allergic reaction 또는 anaphylaxis(to *E.coli*-derived asparaginase)가 발생하여 변경의 필요성이 있는 경우

(8) 제외국 약가집 수재 현황

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일 약가집에 수재되어 있음.

○ 제외국 평가결과: 검색되지 않음